

Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría Académica
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Cátedra TIC e Ingeniería
Proyecto No. 1

Tema: Sistema operativo en la Nube vs instalación local. Nuevos retos para el
soporte técnico en la era digital

03308

SOPORTE TÉCNICO

VALOR: 30 %

ESTUDIANTE: FRANCISO CAMPOS SANDI

IDENTIFICACIÓN: 114750560

TUTOR: DAGOBERTO MATARRITA PORRAS

GRUPO 02

CENTRO UNIVERSITARIO:

SAN VITO

II CUATRIMESTRE, 2025

Introducción

Los sistemas operativos han evolucionado muchísimo en los últimos años, pasando de estar instalados únicamente en los dispositivos físicos, a existir también en la nube, esto ha traído ventajas, desafíos y nuevas formas de trabajo tanto para los usuarios como para el personal técnico, por lo que en esta presentación se explica qué son estos sistemas operativos, cómo funcionan, cuáles son sus pros y contras, qué habilidades se necesitan para manejarlos y cómo están transformando el mundo de la informática.

¿Qué es un sistema operativo en la nube?

Un sistema operativo en la nube es como tener una computadora que vive en Internet, se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión, sin importar si es una laptop, tablet o hasta un teléfono, este tipo de sistema permite que el usuario trabaje desde cualquier parte y que su información esté siempre actualizada, además, "un sistema operativo en nube gestiona el funcionamiento, la ejecución y los procesos de las máquinas virtuales, los servidores virtuales y la infraestructura virtual, así como los recursos de hardware y software de back-end" (Rouse, 2024, párr.02), lo que significa que no solo sirve para abrir documentos, sino que controla toda la base tecnológica que está detrás.



¿Cómo funciona un sistema operativo en la nube?

Funciona por medio de servidores remotos, que hacen el trabajo pesado desde centros de datos, mientras el usuario solo necesita una conexión estable para acceder a todo, a su vez, "los sistemas operativos en la nube funcionan mediante el uso de servidores remotos, donde los usuarios pueden acceder a estos sistemas a través de una conexión a Internet" (TecnoDigital, 2024, p.01), y esto hace que los procesos sean más rápidos, seguros y flexibles.

Ejemplos comunes de sistemas operativos en la nube

Microsoft Azure

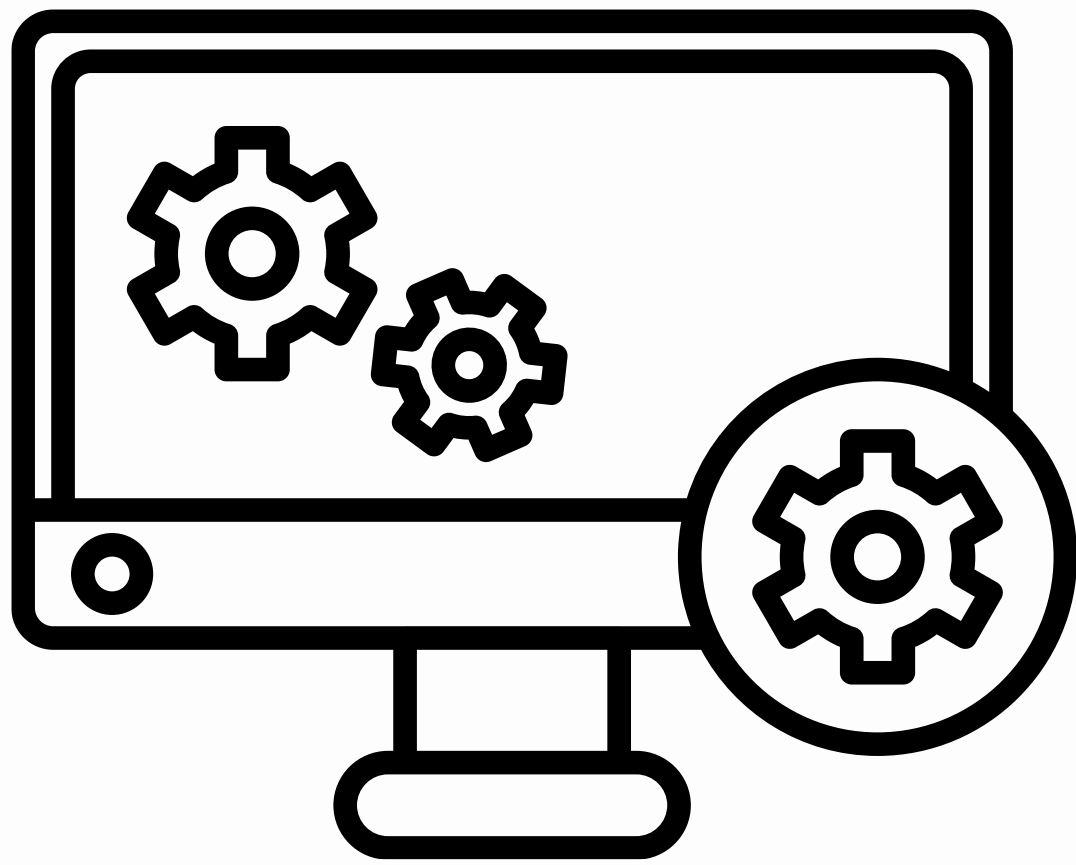
Se presenta como una plataforma aún más robusta, que no solo ofrece escritorios virtuales, sino también servicios avanzados como inteligencia artificial, análisis de datos y soluciones empresariales, por eso se afirma que "Microsoft Azure es la respuesta de Microsoft al mundo de la nube, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluyendo soluciones de IA, análisis de datos, o computación en la nube" (Otero, 2023, párr.09), lo cual evidencia que no se trata solo de un sistema operativo, sino de un ecosistema completo que permite a las organizaciones crecer y adaptarse a nuevas necesidades digitales.

Amazon Web Services (AWS)

Lo que hace que AWS destaque es su flexibilidad, ya que permite elegir solo los servicios que se necesitan y pagar únicamente por lo que se usa, lo cual resulta muy conveniente para empresas pequeñas o proyectos que están empezando, además, su escalabilidad automática permite que las aplicaciones funcionen sin interrupciones, incluso cuando hay picos de tráfico o demanda, por eso se señala que "Amazon Web Services es una colección integral de servicios de nube que proporciona una variedad de funciones desde servidores virtuales hasta bases de datos, almacenamiento y servicios de aprendizaje automático" (Otero, 2023, párr.06), lo que demuestra que AWS no solo ofrece soluciones básicas, sino que también permite desarrollar proyectos complejos y personalizados, adaptándose a distintos perfiles de usuario.

Chrome OS Cloud

Este sistema es ideal para estudiantes, docentes y usuarios que pasan la mayor parte del tiempo en aplicaciones web, ya que permite acceder a documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin necesidad de instalar programas pesados, además, se integra con herramientas como Google Drive, Gmail y Google Meet, lo que facilita el trabajo colaborativo y el acceso remoto, aunque su enfoque es más ligero que el de Azure o AWS, Chrome OS Cloud ha ganado terreno en entornos educativos y en empresas que buscan soluciones simples pero efectivas.



También existen plataformas menos conocidas pero igual de funcionales, como SilveOS, que simula un escritorio completo desde el navegador, o OnWorks, que permite ejecutar sistemas operativos como Ubuntu o Fedora directamente en línea, estas opciones son útiles para quienes quieren probar diferentes entornos sin instalar nada en su computadora, por lo que, todos estos ejemplos muestran que los sistemas operativos en la nube no son una moda pasajera, sino una evolución lógica en la forma de trabajar, aprender y comunicarse, y cada uno ofrece características distintas que se adaptan a diferentes necesidades y contextos.

¿Qué es un sistema operativo local?

Existen varios sistemas operativos y plataformas en la nube que se usan cada vez más en entornos educativos, laborales y personales, uno de los más conocidos es Windows 365, que permite tener todo el entorno de escritorio clásico de Windows desde cualquier dispositivo, ya sea una laptop, una tablet o incluso un celular, este sistema es ideal para personas que necesitan trabajar de manera remota, ya que conserva configuraciones, accesos y documentos como si estuvieran en su propia computadora. A su vez, plataformas como Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud han ampliado el concepto de sistema operativo en la nube, por ejemplo, "Microsoft Azure es la respuesta de Microsoft al mundo de la nube, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluyendo soluciones de IA, análisis de datos, o computación en la nube" (Otero, 2023, párr.09), lo cual demuestra que no se trata solo de abrir archivos desde la web, sino de construir y administrar soluciones tecnológicas completas, aparte, "Amazon Web Services es una colección integral de servicios de nube que proporciona una variedad de funciones desde servidores virtuales hasta bases de datos, almacenamiento y servicios de aprendizaje automático" (Otero, 2023, párr.06), lo que evidencia cómo este tipo de herramientas están cambiando la forma en que se usa la tecnología cada día.

¿Qué es un sistema operativo local?

Un sistema operativo local es aquel que se instala directamente en el dispositivo que utiliza la persona, como por ejemplo Windows 10, macOS, Ubuntu o Linux Mint, estos sistemas han sido los más usados durante años, ya que brindan control total del hardware y no dependen de la conexión a internet para funcionar, además, permiten la instalación de programas de forma directa, lo cual sigue siendo útil en tareas específicas como edición de video o programación.

Sin embargo, también tienen sus limitaciones, sobre todo en el contexto actual donde la movilidad y el trabajo en línea son cada vez más importantes, a diferencia de los sistemas en la nube, los locales no permiten acceder a toda la información desde cualquier parte, salvo que se realicen configuraciones avanzadas como el uso de VPNs, por eso, aunque siguen siendo relevantes, muchos usuarios y empresas están migrando hacia soluciones híbridas que combinen lo mejor de ambos mundos.

Ventajas para el usuario final (sistemas en la nube)

Una de las principales ventajas para el usuario es la flexibilidad que ofrecen estos sistemas, ya que permiten trabajar desde cualquier lugar del mundo, sin depender de una sola computadora, además, todo se guarda automáticamente en la nube, por lo que se reduce el riesgo de perder archivos importantes, también se facilita el trabajo colaborativo, ya que varias personas pueden acceder a documentos compartidos al mismo tiempo.

No obstante, es importante tomar en cuenta que esta facilidad de acceso puede generar confusiones, sobre todo en personas que no están tan familiarizadas con la tecnología, en este sentido, "el usuario final puede no tener el conocimiento necesario o mal utilizar el equipo" (Horan et al., 2025, p.01), lo que puede llevar a errores como el borrado accidental de información o mal uso de cuentas compartidas. Por eso, aunque la nube es muy útil, también requiere que el usuario tenga al menos conocimientos básicos para evitar complicaciones.

Desventajas para el usuario final

Aunque tener todo en la nube parece ideal, existen riesgos y desventajas que se deben considerar, por ejemplo, si no hay conexión a internet o esta es muy lenta, el sistema operativo en la nube puede volverse inestable o inaccesible, esto puede frustrar al usuario, sobre todo si depende de ese acceso para entregar trabajos, asistir a clases o realizar tareas importantes en tiempo real.

También existen preocupaciones sobre la privacidad, ya que al almacenar archivos en servidores externos, hay quienes sienten que pierden control sobre su información, a su vez, muchos servicios en la nube tienen planes gratuitos limitados, lo que obliga al usuario a pagar por funciones adicionales, por estas razones, es clave que el usuario tenga claro cómo funciona el sistema, y que sepa proteger sus datos con buenas prácticas como el uso de contraseñas seguras y copias de respaldo.

VENTAJAS PARA EL TÉCNICO DE SOPORTE TI

Para el personal técnico, los sistemas operativos en la nube ofrecen muchas ventajas, la más notable es la posibilidad de acceder a las configuraciones de los usuarios sin tener que estar físicamente frente a sus computadoras, lo que agiliza el trabajo y reduce costos, además, permite centralizar la administración de múltiples dispositivos, y aplicar soluciones a distancia con menos esfuerzo.

Asimismo, las plataformas en la nube integran herramientas que ayudan a prevenir errores, generar reportes y controlar el rendimiento de los sistemas, esto vuelve el trabajo más ordenado y predecible, permitiendo que el técnico se enfoque en tareas más complejas, al mismo tiempo, se facilita el escalamiento de proyectos tecnológicos, porque se puede aumentar o disminuir la capacidad sin cambiar físicamente el equipo de los usuarios, lo cual optimiza recursos y mejora la eficiencia operativa.

Desventajas para el técnico de soporte TI

No todo es tan cómodo para el técnico Vde TI. Una de las mayores dificultades es que estas plataformas evolucionan muy rápido, lo que obliga a estar constantemente aprendiendo y actualizando conocimientos, como se explica, "los profesionales de TI pueden tener dificultades para entender nuevas tecnologías y necesitar capacitación continua para mejorar sus habilidades" (Horan et al., 2025, p.01), lo que puede resultar agotador si no se cuenta con tiempo ni recursos suficientes.

También hay momentos en que los sistemas fallan por razones externas, como problemas en los servidores de los proveedores de nube, y el técnico no tiene control directo sobre eso, lo cual complica la resolución de los errores, aparte, es necesario desarrollar habilidades de comunicación, ya que muchas veces el soporte se da a usuarios que no entienden el vocabulario técnico, y eso puede generar malentendidos, por lo que aunque, se requiere tanto dominio tecnológico como capacidad humana para acompañar al usuario en todo el proceso.

Problemas comunes al dar soporte en la nube

Los problemas más comunes que enfrenta el técnico son variados: desde usuarios que olvidan sus contraseñas, hasta archivos mal sincronizados, errores en la conexión o conflictos entre aplicaciones, estos fallos pueden parecer sencillos, pero interfieren directamente en las tareas del día a día, sobre todo en empresas donde se maneja información crítica, también hay que lidiar con problemas de permisos, cambios de configuración y bloqueos por errores de seguridad.

En ese sentido, "los problemas más comunes de soporte técnico están relacionados con las tareas habituales de los empleados y suelen estar causados por errores de hardware y software o de pequeñas fallas" (Wrobel, 2024, párr.16), lo que confirma que el técnico tiene que estar preparado para enfrentar desde lo más básico hasta lo más complejo, no solo debe conocer el entorno tecnológico, sino también tener paciencia y saber escuchar para entender el contexto de cada incidencia.

Herramientas que necesita el técnico de soporte

El trabajo técnico no se puede hacer bien sin herramientas adecuadas, algunas de las más importantes son las consolas de administración en plataformas como Azure, AWS o Google Cloud, que permiten configurar usuarios, monitorear actividad y solucionar problemas desde cualquier parte, también se usan sistemas de diagnóstico remoto, aplicaciones de chat de soporte y plataformas de documentación colaborativa.

Aparte de las herramientas tecnológicas, el técnico debe tener conocimientos básicos en redes, ciberseguridad y sistemas operativos variados, tanto locales como en la nube, también es clave saber documentar procesos, generar reportes y comunicarse con el equipo de forma clara, a todo esto se suma la importancia de saber trabajar bajo presión y mantener una actitud proactiva para poder responder con rapidez y eficacia ante cualquier problema que se presente

Certificaciones que puede obtener

En un mundo digital que cambia constantemente, las certificaciones se vuelven una herramienta clave para validar conocimientos y abrir puertas laborales, para quienes comienzan, existen credenciales muy útiles como CompTIA A+, que enseña sobre hardware, software y redes, y también la certificación de soporte de TI de Google, que prepara para resolver problemas en sistemas operativos y plataformas virtuales.

Además, "existen credenciales diseñadas especialmente para principiantes, entre las cuales destacan la CompTIA A+, la certificación de soporte de TI de Google, la CompTIA Network+, el certificado de fundamentos de Azure de Microsoft y la certificación HDI de técnico de soporte de escritorio, ya que estas acreditaciones desarrollan habilidades prácticas, conceptos de red, servicios en la nube y atención al cliente" (Jackins, 2025, p.01), lo que muestra que más allá de los conocimientos técnicos, también se valoran competencias como la empatía, la organización y la capacidad para explicar soluciones a personas que no son expertas.

Proyección a corto y mediano plazo según los fabricantes

Las principales compañías tecnológicas como Microsoft, Google y Amazon están apostando fuerte al crecimiento de los sistemas operativos en la nube, y esto se está notando en todas partes, cada vez hay más servicios integrados que permiten trabajar, estudiar y colaborar desde cualquier lugar, y eso está impulsando que escuelas, empresas y hasta gobiernos consideren migrar parte de su infraestructura al entorno digital, por ejemplo, Microsoft ha fortalecido su ecosistema con Azure, que ofrece soluciones en inteligencia artificial, análisis de datos y automatización, en ese contexto, "Microsoft Azure es la respuesta de Microsoft al mundo de la nube, ofreciendo una amplia gama de servicios, incluyendo soluciones de IA, análisis de datos, o computación en la nube" (Otero, 2023, párr.09), lo que demuestra que su enfoque va más allá del almacenamiento, apuntando a transformar procesos completos.

A su vez, Amazon Web Services ha mantenido su liderazgo gracias a la variedad de herramientas que ofrece, desde servidores virtuales hasta servicios avanzados en aprendizaje automático, esto significa que cada vez más empresas están utilizando este tipo de servicios para manejar tareas de gran escala de forma eficiente y segura, por eso se afirma que "Amazon Web Services es una colección integral de servicios de nube que proporciona una variedad de funciones servidores virtuales hasta bases de datos, almacenamiento y servicios de aprendizaje automático" (Otero, 2023, párr.06), lo que evidencia que el uso de la nube no se limita a guardar archivos, sino que es una solución integral que transforma por completo la forma en que operan las organizaciones, todo esto sugiere que en los próximos años el uso de sistemas operativos en la nube será lo más común, y cada vez más personas los van a utilizar sin darse cuenta de que ya están trabajando desde ahí.

Impacto en el rol del técnico de soporte TI

La evolución hacia sistemas operativos en la nube está cambiando radicalmente el papel que desempeñan los técnicos de soporte. Ya no basta con saber instalar programas o reparar equipos físicos, ahora se necesita dominar plataformas digitales, conocer sobre redes, entender cómo funcionan los servidores remotos y brindar soluciones sin estar cara a cara con el usuario, esta transformación exige que los técnicos sean más versátiles, proactivos y creativos, y también que puedan comunicarse de manera clara con personas que no tienen conocimientos técnicos, lo cual puede ser todo un reto.

De la misma manera, el panorama actual obliga a que los técnicos aprendan constantemente nuevas herramientas y conceptos, porque todo cambia muy rápido y la tecnología no espera, en ese sentido, "la rápida expansión del mundo digital obliga a los equipos de TI a adoptar nuevas tecnologías y herramientas para hacer frente al panorama en cambio" (Horan et al., 2025, p.01), y eso implica que el rol técnico se vuelva más estratégico, ya no es solo arreglar, sino prevenir errores, planificar soluciones y acompañar a los usuarios en su adaptación al entorno virtual, si el técnico logra mantenerse actualizado y desarrollar habilidades blandas como la empatía, la organización y la capacidad de enseñar, entonces podrá aprovechar todas las oportunidades que vienen con esta transformación tecnológica.

CONCLUSIONES

En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió comprender que los sistemas operativos en la nube representan una evolución significativa en la forma en que se accede, se gestiona y se comparte la información digital, además, se identificó que estas tecnologías ofrecen soluciones flexibles, dinámicas y adaptadas a las necesidades actuales, asimismo, se evidenció que la nube no solo facilita el trabajo remoto, sino que transforma la experiencia informática de manera profunda.

Por otra parte, como resultado del análisis comparativo, se concluye que aunque los sistemas operativos locales siguen siendo funcionales, los sistemas en la nube superan en muchos aspectos, como accesibilidad, escalabilidad y colaboración en tiempo real, además, esta experiencia permitió reflexionar sobre cómo las herramientas tecnológicas deben adaptarse al entorno social y laboral actual, del mismo modo, se reconoció la importancia de integrar ambos sistemas en modelos híbridos según las necesidades particulares.

Finalmente, se concluye que el rol del técnico de soporte ha dejado de ser exclusivamente operativo, para convertirse en una figura estratégica dentro del entorno digital, también se aprendió que este cambio implica asumir nuevos desafíos, como la capacitación continua, el dominio de plataformas virtuales y el desarrollo de habilidades comunicativas, por ende, este proyecto dejó una enseñanza clara sobre la necesidad de prepararse para un mundo cada vez más conectado, más exigente y más dependiente de la tecnología.

RECOMENDACIONES

Primero, se recomienda que los estudiantes y profesionales interesados en soporte técnico exploren y se inscriban en cursos actualizados sobre entornos virtuales, plataformas en la nube y herramientas de diagnóstico remoto, además, deben familiarizarse con servicios como Azure, AWS y Google Cloud desde su nivel más básico, asimismo, es útil practicar con entornos simulados o versiones gratuitas para adquirir confianza y destrezas reales.

Por otra parte, se aconseja obtener certificaciones reconocidas que acrediten habilidades técnicas y de atención al cliente, tales como CompTIA A+, Google IT Support, Azure Fundamentals y la certificación HDI, del mismo modo, es importante dedicar tiempo a la preparación teórica y práctica, a propósito, estas credenciales fortalecen el perfil profesional, aumentan la posibilidad de empleabilidad y demuestran compromiso con el aprendizaje constante.

Finalmente, se recomienda implementar buenas prácticas de seguridad y respaldo al trabajar en la nube, como usar contraseñas fuertes, activar la verificación en dos pasos y configurar copias automáticas de seguridad, de igual manera, se debe promover la educación digital en usuarios finales para que conozcan cómo cuidar sus datos, además, fomentar una cultura tecnológica responsable y colaborativa facilita una transición exitosa al entorno virtual.

Bibliografía

Horan, B., Nucci, R., & Sevilla, D. (2025). ¿Qué es el soporte IT? Funciones, Tipos, Herramientas y Más [2025]. Guru | AI-Powered Enterprise Search, Intranet, and Wiki. <https://www.getguru.com/es/reference/it-support>

Otero, E. (2023). Sistemas operativos en la nube. Profesional Review. <https://www.profesionalreview.com/2023/12/23/sistemas-operativos-en-la-nube/>

Rouse, M. (2024, 19 de marzo). Sistema operativo de la nube. Techopedia. <https://www.techopedia.com/es/definicion/sistema-operativo-nube>

TecnoDigital. (2024, 15 de noviembre). ¿Qué son los sistemas operativos en la nube? Informática y Tecnología Digital. <https://informatecdigital.com/que-son-los-sistemas-operativos-en-la-nube/>

Trevor Jackins. (2025). Splashtop. Splashtop: Secure Remote Access & Remote Support Software. <https://www.splashtop.com/es/blog/10-must-have-certifications-for-it-support-pros>

Wrobel, M. (2024, 4 de septiembre). Los 14 problemas más comunes de soporte técnico y cómo resolverlos. InvGate ITSM blog - ITAM, ESM, ITIL, and more. <https://blog.invgate.com/es/problemas-mas-comunes-de-soporte-tecnico>

Link del video: **VIDEO DEL PROYECTO 1**

<https://youtu.be/03ZkUvHsmLs>

<https://drive.google.com/file/d/1ZEsPeBfxck-Si0qGJJcuMd3VQPYT6uAr/view>